

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
6	9	1	2	0	2							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 29. April 2026

Abschlussprüfung Sommer 2026

1 Konzeption und Administration von IT-Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZAP Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie arbeiten als Fachinformatiker für Systemintegration bei der Liebig GmbH, einem mittelständischen Unternehmen mit Firmensitz in Leipzig. Die Liebig GmbH ist im Bereich Fahrzeugtechnik ein renommierter Zulieferer.

Aktuell sind Sie im Team „IT-Systeme“ tätig und in mehrere Projekte eingebunden.

Bearbeiten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden vier Aufgaben:

1. Planung und Inbetriebnahme eines Webservers.
2. Den sicheren Betrieb von Servern gewährleisten.
3. Die Verfügbarkeit der Dienste sicherstellen.
4. Software zur Systemverwaltung weiterentwickeln und testen.

1. Aufgabe (28 Punkte)

Sie sollen einen neuen Webserver im Rechenzentrum der Liebig GmbH in Betrieb nehmen.

a) Es sind Aufgaben bei der Hardwareauswahl und zur IT-Sicherheit zu bearbeiten.

aa) Dem Server fehlt noch ein Netzteil.

Berechnen Sie den Leistungsbedarf, wobei Sie bei Ihrer Überlegung einen Leistungspuffer von 20 % zur ermittelten Leistungsaufnahme aller Serverkomponenten aufschlagen. Gehen Sie von einem Wirkungsgrad des Netzteils von 90 % aus. Bestimmen Sie die erforderliche Leistung des Netzteils. Geben Sie die mindestens erforderliche Leistung des Netzteils in einer marktüblichen Größe an. Verfügbar sind Netzteile mit einer Leistung von 250 W, 300 W, ..., 550 W, 600 W in 50 W Abstufungen.

6 Punkte

Serverkomponenten:

Anzahl	Komponente
1	Mainboard 40 W
2	CPU je 90 W
8	RAM-Riegel je 4 W
4	HDD je 10 W
2	Netzwerkarten je 6 W

Der Rechenweg ist anzugeben.

ab) Der Server soll gehärtet werden.

Korrekturrand

Erläutern Sie zwei Einstellungen, mit denen Sie den Server bereits im UEFI/BIOS härten.

6 Punkte

Einstellung 1:

Erläuterung:

Einstellung 2:

Erläuterung:

ac) Neben der Härtung einzelner Systeme sollen auch andere, übergreifende Sicherheitsmaßnahmen angewendet werden.

Nennen Sie zwei weitere Beispiele für Technisch Organisatorische Maßnahmen (TOM), die Sie umsetzen, damit der Server und die Daten geschützt sind und erläutern Sie deren Nutzen.

6 Punkte

Beispiel	Erläuterung
Chipkarte für Serverraum	Verhindert unbefugten physischen Zugriff auf Systeme mit sensiblen Daten – schützt vor Diebstahl oder Manipulation.

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

b) Sie installieren auf dem Server ein Linux Betriebssystem.

- ba) "GRUB is [...] a boot manager. The boot loader is the part of GRUB that loads the kernel of the operating system into memory. The boot manager part of GRUB is the menu that allows you to select different operating system kernels to load. [...]"

Plus, GRUB automatically finds the Linux kernel to boot if it knows the hard drive number, partition number, and filename of the kernel. GRUB, though it is a Linux program, can also boot other non-Linux operating systems, like Windows."

Quelle: <https://www.codecademy.com/resources/blog/grub-linux/>

Erläutern Sie die Funktion und den Zweck von GRUB anhand des Textes.

4 Punkte

(Keine 1 zu 1 Übersetzung!)

- bb) Nach der Installation des Betriebssystems wird der Neustart des Servers mit folgender Fehlermeldung des Bootloaders „GRUB“ abgebrochen:

```
GRUB loading.  
welcome to GRUB!  
  
error: file not found.  
grub rescue>
```

Erläutern Sie eine mögliche Ursache und eine mögliche Fehlerbehebung.

6 Punkte

Ursache:

Fehlerbehebung:

2. Aufgabe (21 Punkte)

Im Folgenden sind Aufgaben zur Sicherstellung des Betriebs des Webserver zu bearbeiten.

- a) Der Webserver erlaubt ausschließlich HTTPS-Verbindungen.

- aa) Erläutern Sie zwei Aufgaben einer Certificate Authority (CA).

4 Punkte

ab) Erläutern Sie den schrittweisen Ablauf eines Zertifikatshandshakes beim Verbindungsaufbau eines Clients zu Ihrem Webserver. 5 Punkte

Korrekturrand

b) Die Anzahl Ihrer Kunden ist stark angestiegen. Sie sollen weitere Webserver bereitstellen.
Im Team beraten Sie sich in diesem Zusammenhang über den Einsatz eines Load Balancers.

ba) Erläutern Sie die Funktionsweise eines Load Balancers. 3 Punkte

bb) In dem Gespräch über Load Balancer fallen die Begriffe „Round Robin“, „Least Connections“ und „IP-Hashing“.
Erläutern Sie die Prinzipien dieser drei Methoden. 6 Punkte

Round Robin:

Least Connections:

IP-Hashing:

c) Die Webserver sollen gegen typische Angriffsszenarien abgesichert werden.
Erläutern Sie in diesem Zusammenhang das Angriffsszenario eines DDoS-Angriffs. 3 Punkte

3. Aufgabe (26 Punkte)

Korrekturrand

Die Liebig GmbH, die hochwertige, personalisierbare Produkte verkauft, plant, ihren gesamten IT-Betrieb (einschließlich des Webshops, der Kundendatenbank und der internen Warenwirtschaft) in die Cloud zu migrieren. Aktuell werden die Daten auf lokalen Servern in Deutschland betrieben.

- aa) Erläutern Sie die drei grundlegenden Cloud-Servicemodelle und nennen Sie je ein Beispiel für jeden Service. 9 Punkte

Servicemodell	Erläuterung	Beispiel
IaaS (Infrastructure as a Service)		
PaaS (Platform as a Service)		
SaaS (Software as a Service)		

- ab) Welches Bereitstellungsmodell (Deployment Model) – Private Cloud, Public Cloud oder Hybrid Cloud – würden Sie dem Unternehmen unter Berücksichtigung der strengen deutschen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen primär empfehlen?

Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil dieses Modells.

2 Punkte

- b) Die hohe Verfügbarkeit (24/7) des Webshops ist geschäftsentscheidend.

Erläutern Sie die folgenden beiden Schlüsselmetriken für die Ausfallsicherheit im Cloud-Betrieb.

4 Punkte

RTO (Recovery Time Objective)

RPO (Recovery Point Objective)

c) Ein Ausfall des Webshops kostet das Unternehmen durchschnittlich 500 EUR pro Stunde.

Korrekturrand

Berechnen Sie den maximal tolerierbaren Umsatzverlust pro Jahr, wenn das Service Level Agreement (SLA) des Cloud-Anbieters eine Verfügbarkeit von 99,9 % („Three Nines“) garantiert. 5 Punkte

5 Punkte

Hinweis: Ein Jahr hat 365 Tage.



d) Erläutern Sie, unter welchen Voraussetzungen die Daten dieses Webshops unter Berücksichtigung des Datenschutzes in der Cloud gespeichert werden dürfen. 6 Punkte

6 Punkte

bitte wenden!

4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Sie sind an der Entwicklung eines universellen Programms zum Task-Scheduling beteiligt.

- a) Die nächsten sieben Tasks (Task-Nr. 1 bis Task-Nr. 7) sollen entsprechend ihrer Priorität nacheinander abgearbeitet werden. Die höchste Priorität hat den Wert 1, die niedrigste Priorität hat den Wert 9. So wird z. B. Task 6 mit der Priorität 2 vor Task 1 mit der Priorität 3 abgearbeitet.

Die folgende Darstellung zeigt das Array „tasksPrio[]“ mit den gespeicherten Prioritäten im Zusammenhang mit dem entsprechenden Index und der jeweiligen Task-Nummer.

tasksPrio[]

Prioritäten der Tasks (Inhalt des Arrays)	5	7	4	8	3	7	3
Array-Index	0	1	2	3	4	5	6
entsprechende Task-Nr.	1	2	3	4	5	6	7

- aa) Der folgende Algorithmus soll den Array-Index ermitteln, der auf das Array-Feld mit der höchsten Priorität verweist. Kommt diese Priorität mehr als einmal vor, soll der Array-Index mit dem kleineren Wert gelten.

Zeile 1	<code>int[] tasksPrio = new int[] {5,7,4,8,3,7,3}; //Array mit den Prioritäten</code>
Zeile 2	<code>int indexMaxPrio = 0; //indexMaxPrio verweist auf die höchste Priorität</code>
Zeile 3	<code>int maxPrioritaet = 10; //maxPrioritaet speichert die höchste Priorität</code>
Zeile 4	<code>for (int i = 0; i < 7; i++) //Schleifenkopf</code>
Zeile 5	<code>{</code>
Zeile 6	<code>if (tasksPrio[i] < maxPrioritaet) //höhere Priorität gefunden?</code>
Zeile 7	<code>{</code>
Zeile 8	<code>maxPrioritaet = tasksPrio[i]; //höhere Priorität merken</code>
Zeile 9	<code>indexMaxPrio = i; //aktuellen Wert für indexMaxPrio merken</code>
Zeile 10	<code>}</code>
Zeile 11	<code>}</code>
Zeile 12	<code>int taskNummer = indexMaxPrio + 1;</code>
Zeile 13	<code>return(taskNummer); //Rückgabe der taskNummer mit der höchsten Priorität</code>

Prüfen Sie den Algorithmus, indem Sie für die Zeilen 4 bis 11 einen „Schreibtischtest“ durchführen.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle mit Ihren Ergebnissen.

12 Punkte

	indexMaxPrio	maxPrioritaet
Bei Schleifenstart	0	10
Ende Schleifenschritt 1	0	5
Ende Schleifenschritt 2		
Ende Schleifenschritt 3		
Ende Schleifenschritt 4		
Ende Schleifenschritt 5		
Ende Schleifenschritt 6		
Ende Schleifenschritt 7		

- ab) Erläutern Sie den Zweck der Anweisung in Zeile 12 in dem obigen Programm.

3 Punkte

b) In vielen Fällen ist die Speicherung von Daten in Arrays sinnvoll und wird von den gängigen Programmiersprachen unterstützt.

Erläutern Sie zwei Merkmale bzw. Eigenschaften von Arrays, die für bzw. gegen ihre Verwendung sprechen.

6 Punkte

c) Bei einem Testlauf des Programms stellt sich heraus, dass sich das Programm nicht wie vorgesehen beenden lässt und die zugewiesenen Systemressourcen blockiert.

Erläutern Sie eine Möglichkeit, das Programm im laufenden Betrieb zu beenden.

4 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐

